(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108839057 A
(43)申请公布日 2018.11.20

(21)申请号 201810659169.6

(22)申请日 2018.06.25

(71)申请人 河北工业大学
地址 300130 天津市红桥区丁字沽光荣道8号河北工业大学东院330#

(72)发明人 冯慧娟 苗青 樊胜秋 苗双 王海龙 李世杰

(74)专利代理机构 天津翰林知识产权代理事务所(普通合伙) 12210
代理人 张国荣

(51)Int.Cl.
B25J 19/00(2006.01)
G06F 17/50(2006.01)

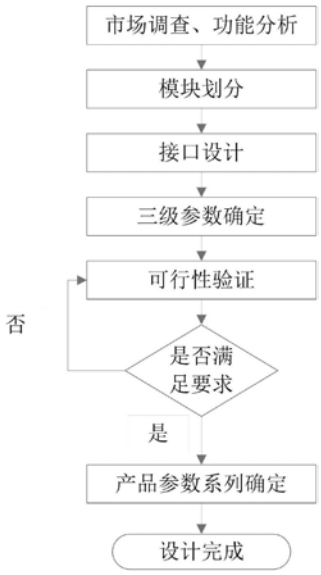
权利要求书3页 说明书6页 附图5页

(54)发明名称

一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法

(57)摘要

本发明公开一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法，该设计方法首先将机器人产品分成四种通用的功能模块，即执行器模块、绕xy轴俯摆臂模块、绕z轴旋转臂模块和底座平台模块，并匹配三种标准接口；然后通过选定机器人的一级参数系列，包括负载质量、负载长、宽、高、机器人最小工作半径、最大工作半径、机器人自由度；确定模块种类、数量及装配方式；逐级选定机器人的二级参数以及三级参数，从而确定机器人各组成模块零部件模型，模型之间通过标准接口进行装配，从而确定机器人的机械结构，不同的系列参数、模块种类和数量对应结构相似、尺寸功能不同的机器人。



CN 108839057 A

1.一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法,其特征在于,包括以下步骤:

第一步:对工业机器人进行市场调查与功能分析,把机器人产品分成四种通用的功能模块,即执行器模块、绕xy轴俯摆臂模块、绕z轴旋转臂模块和底座平台模块;

第二步:构建四种模块之间连接的标准接口;

第三步:将机器人参数分为三级,一级参数驱动机器人总体结构尺寸,由用户确定,二级参数驱动机器人各模块的结构尺寸,由拓扑函数确定,三级参数驱动机器人各零件的结构尺寸,由一、二级参数确定或取定值;

第四步:对机器人产品的工作空间可达性及结构静力学特性进行验证,并对机器人产品进行动力学正逆学分析;

第五步:对符合第四步条件的机器人产品进行参数系列确定,最终得到符合用户需求的机器人产品。

2.根据权利要求1所述的一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法,其特征在于,第二步中所述的标准接口为三种:一号接口为四个呈矩形布置的螺纹孔、中部设置有一个阶梯孔的结构,二号接口为两个间隔分布的螺纹孔的结构,三号接口为一个阶梯孔的外周均布有四个螺纹孔的结构。

3.根据权利要求1所述的一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法,其特征在于,所述第三步中所述的机器人一级参数为负载质量(ma),负载长(L)、宽(W)、高(H),机器人最小工作半径(r),最大工作半径(R),机器人自由度(v)。

4.根据权利要求1所述的一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法,其特征在于,所述第三步中所述的机器人二级参数为执行器的工作尺寸(La),连杆刚度(Ei)、连杆长度(Li),电机型号(mo),底座平台半径(Rb)、底座平台高度(h)。

5.根据权利要求1所述的一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法,其特征在于,所述第三步中所述的机器人三级参数为连接孔径(dp),电机连接板的长(Lp)、宽(Wp)、厚(Tp),高(Hp),直线轴承内径(c),阶梯轴各段的轴径(di)和轴长(Ldi),锥齿轮大端模数(m)、大端齿数(z)、大端分度圆直径(D),轴承盖板长(Lb)、宽(Wb)、厚(Tb),支架连接孔径(ds),支架长(Ls)、宽(Ws)、高(Hs)。

6.根据权利要求1所述的一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法,其特征在于,根据所述设计方法所得的一种搬运机器人具有以下机械结构:包括执行器模块、上绕xy轴俯摆臂模块、绕z轴旋转臂模块、下绕xy轴俯摆臂模块、底座平台模块五个模块;

所述的执行器模块由电动夹爪、执行器连接板组成,执行器连接板通过螺钉与电动夹爪连接;

所述的下绕xy轴俯摆臂模块由绕xy轴俯摆臂模块阶梯轴、绕xy轴俯摆臂模块轴承盖板、绕xy轴俯摆臂模块一号连杆、绕xy轴俯摆臂模块连杆连接轴、绕xy轴俯摆臂模块二号连杆、绕xy轴俯摆臂模块减速电机、绕xy轴俯摆臂模块电机连接板、绕xy轴俯摆臂模块下锥齿轮、绕xy轴俯摆臂模块上锥齿轮组成;绕xy轴俯摆臂模块阶梯轴有七个轴肩,两端轴径小于里侧轴径,其尺寸与安装在其上的部件相匹配;所述绕xy轴俯摆臂模块轴承盖板和绕xy轴俯摆臂模块一号连杆安装在绕xy轴俯摆臂模块阶梯轴的一端,绕xy轴俯摆臂模块轴承盖板通过螺钉与绕xy轴俯摆臂模块一号连杆连接;所述绕xy轴俯摆臂模块电机连接板为“L”型板材,其一分支与xy轴俯摆臂模块二号连杆依次套装在绕xy轴俯摆臂模块阶梯轴的另一端

上，绕xy轴俯摆臂模块阶梯轴的该端的末端上通过键槽安装有绕xy轴俯摆臂模块上锥齿轮；绕xy轴俯摆臂模块电机连接板的另一分支的上表面安装有绕xy轴俯摆臂模块下锥齿轮，其下表面上安装有绕xy轴俯摆臂模块减速电机，绕xy轴俯摆臂模块下锥齿轮与绕xy轴俯摆臂模块上锥齿轮啮合连接，绕xy轴俯摆臂模块减速电机的输出轴通过普通平键与绕xy轴俯摆臂模块上锥齿轮连接；绕xy轴俯摆臂模块一号连杆和绕xy轴俯摆臂模块二号连杆的中部通过绕xy轴俯摆臂模块连杆连接轴进行紧固连接，且两者的下部设置有安装孔用于连接底座平台模块；

所述的绕z轴旋转臂模块由绕z轴旋转臂模块旋转板、绕z轴旋转臂模块轴承套、绕z轴旋转臂模块电机连接板、绕z轴旋转臂模块减速电机、绕z轴旋转臂模块一号连杆、绕z轴旋转臂模块连杆连接轴、绕z轴旋转臂模块二号连杆、绕z轴旋转臂模块电机固定轴组成；绕z轴旋转臂模块一号连杆和绕z轴旋转臂模块二号连杆呈平行状态分别固定在绕z轴旋转臂模块电机连接板的两侧面上，绕z轴旋转臂模块减速电机固定在绕z轴旋转臂模块一号连杆和绕z轴旋转臂模块二号连杆之间的绕z轴旋转臂模块电机连接板上，绕z轴旋转臂模块轴承套安装在与绕z轴旋转臂模块减速电机相对的绕z轴旋转臂模块电机连接板的面上；绕z轴旋转臂模块电机固定轴安装在绕z轴旋转臂模块轴承套内，绕z轴旋转臂模块减速电机的输出轴通过圆柱销与绕z轴旋转臂模块电机固定轴的一端连接，绕z轴旋转臂模块电机固定轴的另一端安装有绕z轴旋转臂模块旋转板；

绕z轴旋转臂模块一号连杆和绕z轴旋转臂模块二号连杆的中部通过绕z轴旋转臂模块连杆连接轴固定，且两者的下部末端设置有安装孔，通过该处安装孔安装在下绕xy轴俯摆臂模块阶梯轴的中段上；

所述上绕xy轴俯摆臂模块的结构与下绕xy轴俯摆臂模块相同，执行器连接板通过其下端的安装孔套装在上绕xy轴俯摆臂模块的阶梯轴的中段上，上绕xy轴俯摆臂模块的绕xy轴俯摆臂模块一号连杆和绕xy轴俯摆臂模块二号连杆的末端同样设置有安装孔，绕z轴旋转臂模块旋转板安装在该处安装孔内；

所述的底座平台模块由右侧支架、底座模块减速电机、底座平台、底座支架、万向轮、底座模块立式电机、底座模块底板、左侧支架、底座模块阶梯轴组成；底座平台通过螺钉与底座模块的右侧支架、底座模块的左侧支架、底座模块减速电机连接，底座模块阶梯轴通过轴承安装在左侧支架、右侧支架之间，绕xy轴俯摆臂模块一号连杆和绕xy轴俯摆臂模块二号连杆通过其下端的安装孔安装在底座模块阶梯轴的中部；底座模块阶梯轴最外端有键槽的一侧通过普通平键与底座模块减速电机的输出轴连接；底座支架固定在底座模块的底座平台的底面上，底座支架的下端安装有万向轮，万向轮与底座模块底板接触，底座平台立式电机固定在底座模块底板上，平台立式电机的输出轴通过电机固定轴与底座平台连接。

7.根据权利要求6所述的一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法，其特征在于，所述绕z轴旋转臂模块轴承套为推力球轴承套，推力球轴承套内有两个推力球轴承。

8.根据权利要求6所述的一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法，其特征在于，执行器模块、上绕xy轴俯摆臂模块、绕z轴旋转臂模块、下绕xy轴俯摆臂模块、底座平台模块五个模块之间通过三种标准接口连接：一号接口为四个呈矩形布置的螺纹孔、中部设置有一个阶梯孔的结构，二号接口为两个间隔分布的螺纹孔的结构，三号接口为一个阶梯孔的外周均布有四个螺纹孔的结构；执行器模块通过一号接口与上绕xy轴俯摆臂模块连

接，上绕xy轴俯摆臂模块通过二号接口与绕z轴旋转臂模块连接，绕z轴旋转臂模块通过三号接口与下绕xy轴俯摆臂模块连接，下绕xy轴俯摆臂模块通过三号接口与底座模块连接。

一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法。

背景技术

[0002] 《中国制造2025》提出，要围绕工业机器人的应用要求，积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用；据推测，未来30年内机器人技术将处于高速增长阶段，多样化的工业机器人将有大量的社会需求；而目前国内设计出的工业机器人存在结构形式复杂、通用性差、适应性差、设计周期长、价位高、不能满足柔性自动化生产要求等诸多问题。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题在于针对现有技术中人工设计机器人效率较低、结构形式复杂、通用性差、适应性差等缺陷，提供一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法。

[0004] 为了达到上述目的，本发明所采用的技术解决方案是：

[0005] 一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法，包括以下步骤：

[0006] 第一步：对工业机器人进行市场调查与功能分析，把机器人产品分成四种通用的功能模块，即执行器模块、绕xy轴俯摆臂模块、绕z轴旋转臂模块和底座平台模块；

[0007] 第二步：构建四种模块之间连接的标准接口；

[0008] 第三步：将机器人参数分为三级，一级参数驱动机器人总体结构尺寸，由用户确定，二级参数驱动机器人各模块的结构尺寸，由拓扑函数确定，三级参数驱动机器人各零件的结构尺寸，由一、二级参数确定或取定值；

[0009] 第四步：对机器人产品的工作空间可达性及结构静力学特性进行验证，并对机器人产品进行动力学正逆学分析；

[0010] 第五步：对符合第四步条件的机器人产品进行参数系列确定，最终得到符合用户需求的机器人产品。

[0011] 本发明产生的有益效果是：本发明的一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法，大大方便了用户根据工作环境进行机器人机械结构设计，用户通过查找表格的方式即可完成符合工况的工业机器人的机械结构设计，设计方法简单、加工周期短、产品质量高、维护保养方便、产品成本低，更能适应如今迅速变化的机器人工作环境。

附图说明

[0012] 图1为本发明所述的一种工业机器人机械结构的模块化参数化设计方法流程示意图；

[0013] 图2为本发明所述的一种工业机器人机械结构的用户设计流程示意图；

[0014] 图3为本发明所述的执行器模块结构示意图；

[0015] 图4为本发明所述的绕xy轴俯摆臂模块结构示意图；

[0016] 图5为本发明所述的绕z轴旋转臂模块结构示意图；

[0017] 图6为本发明所述的底座平台模块结构示意图；

[0018] 图7为本发明模块化工业机器人的三种优选模块标准接口示意图；

[0019] 图8为本发明实施例1中所述的模块化工业机器人的结构示意图；

[0020] 图中，1为电动夹爪，2为执行器连接板，3为绕xy轴俯摆臂模块阶梯轴，4为绕xy轴俯摆臂模块轴承盖板，5为绕xy轴俯摆臂模块一号连杆，6为绕xy 轴俯摆臂模块连杆连接轴，7为绕xy轴俯摆臂模块二号连杆，8为绕xy轴俯摆臂模块减速电机，9为绕xy轴俯摆臂模块电机连接板，10为绕xy轴俯摆臂模块下锥齿轮，11为绕xy轴俯摆臂模块上锥齿轮，12为绕z轴旋转臂模块旋转板，13为绕z轴旋转臂模块轴承套，14为绕z轴旋转臂模块电机连接板，15 为绕z轴旋转臂模块减速电机，16为绕z轴旋转臂模块一号连杆，17为绕z 轴旋转臂模块连杆连接轴，18为绕z轴旋转臂模块二号连杆，19为绕z轴旋转臂模块电机固定轴，20为右侧支架，21为底座模块减速电机，22为底座平台， 23为底座支架，24为万向轮，25为底座模块立式电机、26为底座模块底板， 27为左侧支架，28为底座模块阶梯轴。

具体实施方式

[0021] 一种工业机器人的模块化参数化设计方法(简称设计方法)，包括以下步骤：

[0022] 第一步：对工业机器人进行市场调查与功能分析，把机器人产品分成四种通用的功能模块，即执行器模块、绕xy轴俯摆臂模块、绕z轴旋转臂模块和底座平台模块；

[0023] 第二步：为了便于四种模块之间进行任意连接组装，所述的模块之间通过三种标准接口连接；a接口用于执行器模块和绕xy轴俯摆臂模块之间、执行器模块与底座平台模块之间、绕xy轴俯摆臂模块和绕xy轴俯摆臂模块之间的连接，中间的阶梯孔用于连接轴、轴承的连接，方形排列的小孔用于连接连杆、轴承盖板的连接；b接口用于执行器模块和绕z轴俯摆臂模块之间、绕xy轴俯摆臂模块与绕z轴俯摆臂模块之间、绕z轴俯摆臂模块与绕z轴俯摆臂模块之间的连接；c接口用于绕z轴俯摆臂模块与xy轴俯摆臂模块之间、绕xy轴俯摆臂模块与底座平台模块之间、绕z轴俯摆臂模块与底座平台模块之间的连接；

[0024] 所述的三种标准接口为：一号接口a为四个呈矩形布置的螺纹孔、中部设置有一个阶梯孔的结构，二号接口b为两个间隔分布的螺纹孔的结构，三号接口c为一个阶梯孔的外周均布有四个螺纹孔的结构。

[0025] 第三步：将机器人参数分为三级，一级参数驱动机器人总体结构尺寸，由用户确定，作为优选，一级参数为负载质量ma，负载长L、宽W、高H，机器人最小工作半径r，最大工作半径R，机器人自由度v；二级参数驱动机器人各模块的结构尺寸，由拓扑函数确定，作为优选，二级参数为执行器的工作尺寸La，连杆刚度Ei、连杆长度Li，电机型号mo，底座平台半径Rb、底座平台高度h；三级参数驱动机器人各零件的结构尺寸，由一、二级参数确定或取定值，作为优选，三级参数为连接孔径dp，电机连接板的长Lp、宽Wp、厚Tp，高Hp，轴承内径c，阶梯轴各段的轴径di和轴长Ldi，锥齿轮大端模数m、大端齿数z、大端分度圆直径D，轴承盖板长Lb、宽Wb、厚Tb，支架连接孔径ds，支架长 Ls、宽Ws、高Hs；

[0026] 表1本发明模块化工业机器人的二级参数拓扑函数

[0027]

模块种类	参数名称	参数符号	函数
执行器	执行器的工作尺寸	La	La=f（ma，L，W，H）
绕 z 轴旋转、绕 xy 轴俯摆关节	连杆刚度	Ei	Ei=f（ma， v，r，R）
	连杆长度	Li	Li=f（v，r，R）
	电机型号	mo	mo=f（ma， v，r，R）
	平台半径	Rb	Rb=f（ma，R）
底座平台	平台高度	h	h=f（R）
	电机型号	mo	mo= f（ma， v，r，R）

[0028] 表2本发明模块化工业机器人的三级参数拓扑函数

模块零件	三级参数	函数
执行器连接板	连接孔径 dp	dp=f(c，mo)
	长宽厚 Lp×Wp×Tp	Lp=f（mo，Li）
		Wp=f（mo）
		Tp=f（mo）
轴承	内径 c	c=f（mo）
阶梯轴	各段的轴径 di 和轴长 Ldi	di=f(mo)
		Ldi=f(mo)
锥齿轮	大端模数 m	
	大端齿数 z	D=mz= f(mo)
	大端分度圆直径 D	

[0029]

电机连接板	板长 Lp	Lp=f(mo)
	板宽 Wp	Wp=f(mo)
	板厚 Tp	Tp=f(mo)
	板高 Hp	Hp=f(mo，Li)
轴承盖板	长宽厚 Lb×Wb×Tb	Lb=Wp
		Wb=f(Hp)
		Tb=f(c)
支架	连接孔径 d	d=f(mo，c)
	长宽高 Ls×Ws×Hs	Ls=f(Ld)
		Ws=f(mo)
		Hs=f(r，R，mo)

[0030] 第四步:对机器人产品的工作空间可达性及结构静力学特性进行验证,并对机器人产品进行动力学正逆学分析;

[0031] 第五步:对符合第四步条件的机器人产品进行参数系列确定,最终得到符合用户需求的机器人产品。作为优选,其中一级参数的负载质量ma为等比数列,该等比数列的第一项ma1为0.5kg,公比为10;最大工作半径R为等差数列,该等差数列的第一项R1为1800mm,公差为400mm;二级参数连杆长度Li为等比数列,公比为8/v,与底座连接的大臂长度为

[0032] $L1=(R-r)/(v-1)$ (1)

[0033] 实施例1

[0034] 以一种搬运机器人为例进行模块化机器人设计，一级参数为负载长50mm×宽60mm×高50mm，质量为0.5kg，经计算，机器人的最大工作半径为1740mm，据此，对照机器人参数系列，选择最大工作半径为1800mm的产品参数系列。

[0035] 表3本发明实施例1中机器人产品参数优选系列

类型	序列号	1	2	3
一级参数	v	5	5	6
	ma（kg）	0-0.5	0.5-5	5-50
	R（mm）	1800	2200	2600
二级参数	La（mm）	60	80	100
	Li（mm）	100	140	200
	mo	YN80-40	ZL28-0.75-15S	ZF32-0.75-30S
	Rb（mm）	320	400	560
	h（mm）	380	400	420

[0036]

[0037] 为完成搬运任务，选择五个模块组成机器人，分别是执行器模块、绕z轴旋转关节模块、两个绕xy轴俯摆关节模块及底座平台模块。

[0038] 查二级参数系列表可得，执行器为电动夹爪，其工作尺寸为60mm；从执行器末端开始，机器人连杆的长度分别为100mm，160mm，250mm，410mm；所选某品牌减速电机型号分别为两个YN80-40，一个ZL28-0.75-15S，两个 ZF32-0.75-30S，电机轴径分别为10mm，10mm，28mm，32mm，32mm，同理，其他参数可以从电机样本图中查得；底座平台半径为320mm，底座平台距离底座底板距离为380mm；用表格的方式将各个模块中组成零部件的三级参数列出来。

[0039] 表4本发明实施例1中绕xy轴俯摆关节模块各零部件三级参数拓扑函数

[0040]

模块零件	三级参数	函数	计算结果
电机连接板	板长 Lp	Lp=f(mo)	Lp=120mm
	板宽 Wp	Wp=f(mo)	Wp=2.5d=32mm
	板厚 Tp	Tp=f(mo)	Tp=5mm
	板高 Hp	Hp=f(mo, Li)	Hp=32mm
轴承	内径 c	c=f(mo)	c=12mm
阶梯轴	各段的轴径 di 和	di=f(S)	di=（10，12，32，14，12，10）
	轴长 Ldi	Ldi=f(S)	Ldi=(15，10，5，20，22，28)
锥齿轮	大端模数 m		m=1
	大端齿数 z	D=mz= f(S)	z=28
	大端分度圆直径 D		D=28mm

[0041] 根据零部件三级参数表，选择对应零部件的形状尺寸；将各部分模块装配成五自由度的搬运机器人，对所述机器人进行工作空间可达性验证、静力学验证、动力学分析，符合普通精度搬运机器人的性能要求；最终，完成符合工况的搬运机器人的设计。

[0042] 具体的，所述的搬运机器人，包括执行器模块、上绕xy轴俯摆臂模块、绕 z轴旋转臂模块、下绕xy轴俯摆臂模块、底座平台模块五个模块。

[0043] 参见图3，所述的执行器模块由电动夹爪1、执行器连接板2组成，执行器连接板2通过螺钉与电动夹爪1连接。另外，电动夹爪1内部安装有控制电动夹爪1的夹片张合开度和频

率的控制器，属于现有技术，能实现相同功能的控制器均可。

[0044] 参见图4，所述的下绕xy轴俯摆臂模块由绕xy轴俯摆臂模块阶梯轴3、绕 xy轴俯摆臂模块轴承盖板4、绕xy轴俯摆臂模块一号连杆5、绕xy轴俯摆臂模块连杆连接轴6、绕xy轴俯摆臂模块二号连杆7、绕xy轴俯摆臂模块减速电机8、绕xy轴俯摆臂模块电机连接板9、绕xy轴俯摆臂模块下锥齿轮10、绕 xy轴俯摆臂模块上锥齿轮11组成。绕xy轴俯摆臂模块阶梯轴3有七个轴肩，两端轴径小于里侧轴径，其尺寸与安装在其上的部件相匹配。所述绕xy轴俯摆臂模块轴承盖板4和绕xy轴俯摆臂模块一号连杆5安装在绕xy轴俯摆臂模块阶梯轴3的一端，绕xy轴俯摆臂模块轴承盖板4通过螺钉与绕xy轴俯摆臂模块一号连杆5连接。所述绕xy轴俯摆臂模块电机连接板9为“L”型板材，其一分支与xy轴俯摆臂模块二号连杆7依次套装在绕xy轴俯摆臂模块阶梯轴3 的另一端上，绕xy轴俯摆臂模块阶梯轴3的该端的末端上通过键槽安装有绕 xy轴俯摆臂模块上锥齿轮11。绕xy轴俯摆臂模块电机连接板9的另一分支的上表面安装有绕xy轴俯摆臂模块下锥齿轮10，其下表面上安装有绕xy轴俯摆臂模块减速电机8，绕xy轴俯摆臂模块下锥齿轮10与绕xy轴俯摆臂模块上锥齿轮11啮合连接，绕xy轴俯摆臂模块减速电机8的输出轴通过普通平键与绕 xy轴俯摆臂模块上锥齿轮10连接。绕xy轴俯摆臂模块一号连杆5和绕xy轴俯摆臂模块二号连杆7的中部通过绕xy轴俯摆臂模块连杆连接轴6进行紧固连接，且两者的下部设置有安装孔用于连接底座平台模块。

[0045] 如图5所示，所述的绕z轴旋转臂模块由绕z轴旋转臂模块旋转板12、绕 z轴旋转臂模块轴承套13、绕z轴旋转臂模块电机连接板14、绕z轴旋转臂模块减速电机15、绕z轴旋转臂模块一号连杆16、绕z轴旋转臂模块连杆连接轴 17、绕z轴旋转臂模块二号连杆18、绕z轴旋转臂模块电机固定轴19组成；绕z轴旋转臂模块一号连杆16和绕z轴旋转臂模块二号连杆18呈平行状态分别固定在绕z轴旋转臂模块电机连接板14的两侧面上，绕z轴旋转臂模块减速电机15固定在绕z轴旋转臂模块一号连杆16和绕z轴旋转臂模块二号连杆18 之间的绕z轴旋转臂模块电机连接板14上，绕z轴旋转臂模块轴承套13安装在与绕z轴旋转臂模块减速电机15相对的绕z轴旋转臂模块电机连接板14的面上；绕z轴旋转臂模块电机固定轴19安装在绕z轴旋转臂模块轴承套13内，绕z轴旋转臂模块减速电机15的输出轴通过圆柱销与绕z轴旋转臂模块电机固定轴19的一端连接，绕z轴旋转臂模块电机固定轴19的另一端安装有绕z轴旋转臂模块旋转板12。

[0046] 所述绕z轴旋转臂模块轴承套13为推力球轴承套，推力球轴承套13内有两个推力球轴承。

[0047] 绕z轴旋转臂模块一号连杆16和绕z轴旋转臂模块二号连杆18的中部通过绕z轴旋转臂模块连杆连接轴17固定，且两者的下部末端设置有安装孔，通过该处安装孔安装在下绕xy轴俯摆臂模块阶梯轴3的中段上。

[0048] 所述上绕xy轴俯摆臂模块的结构与下绕xy轴俯摆臂模块相同，执行器连接板2通过其下端的安装孔套装在上绕xy轴俯摆臂模块的阶梯轴的中段上，上绕xy轴俯摆臂模块的绕xy轴俯摆臂模块一号连杆和绕xy轴俯摆臂模块二号连杆的末端同样设置有安装孔，绕z轴旋转臂模块旋转板12安装在该处安装孔内。

[0049] 如图6所示，所述的底座平台模块由右侧支架20、底座模块减速电机21、底座平台22、底座支架23、万向轮24、底座模块立式电机25、底座模块底板 26、左侧支架27、底座模块阶梯轴28组成。底座平台22通过螺钉与底座模块的右侧支架20、底座模块的左侧支架27、底

座模块减速电机21连接，底座模块阶梯轴28通过轴承安装在左侧支架27、右侧支架20之间，绕xy轴俯摆臂模块一号连杆5和绕xy轴俯摆臂模块二号连杆7通过其下端的安装孔安装在底座模块阶梯轴28的中部。底座模块阶梯轴28最外端有键槽的一侧通过普通平键与底座模块减速电机21的输出轴连接；底座支架23固定在底座模块的底座 22平台的底面上，底座支架23的下端安装有万向轮24，万向轮24与底座模块底板26接触，底座平台立式电机25固定在底座模块底板26，平台立式电机25 的输出轴通过电机固定轴与底座平台22连接。

[0050] 如图7所示，为了便于这五个四种模块之间进行任意连接组装，所述的模块之间通过三种标准接口连接，所述的三种标准接口为：一号接口a为四个呈矩形布置的螺纹孔、中部设置有一个阶梯孔的结构，二号接口b为两个间隔分布的螺纹孔的结构，三号接口c为一个阶梯孔的外周均布有四个螺纹孔的结构。

[0051] 一号接口a用于连接执行器模块和绕xy轴俯摆臂模块、执行器模块与底座平台模块、绕xy轴俯摆臂模块和绕xy轴俯摆臂模块，中间的阶梯孔用于连接轴、轴承，方形排列的小孔用于连接连杆、轴承盖板；二号接口b用于连接执行器模块和绕z轴旋转臂模块、绕xy轴俯摆臂模块与绕z轴旋转臂模块、绕z 轴旋转臂模块与绕z轴旋转臂模块；三号接口c用于连接绕z轴旋转臂模块与 xy轴俯摆臂模块、绕xy轴俯摆臂模块与底座平台模块、绕z轴旋转臂模块与底座平台模块。

[0052] 如图8所示，从末端执行器开始，分别按照执行器模块、上绕xy轴俯摆臂模块、绕z轴旋转臂模块、下绕xy轴俯摆臂模块、底座模块的顺序将五个模块连接起来，即为本发明所述的一种模块化工业机器人机械结构，其中执行器模块通过一号接口a与上绕xy轴俯摆臂模块连接，上绕xy轴俯摆臂模块通过二号接口b与绕z轴旋转臂模块连接，绕z轴旋转臂模块通过三号接口c与下绕xy轴俯摆臂模块连接，下绕xy轴俯摆臂模块通过三号接口c与底座模块连接。

[0053] 所述的搬运机器人的工作原理：通过底座模块电机25的旋转运动、底座模块电机21的俯摆运动、绕xy轴俯摆臂模块电机8的俯摆运动和绕z轴旋转臂模块电机15的旋转运动实现电动夹爪1的位置调整，通过执行器模块的电动夹爪1的张合完成工件的夹持工作，从而实现工件的搬运移动工作。

[0054] 本发明中用户进行工业机器人的设计过程为：选定机器人的一级参数系列，包括负载质量、负载长、宽、高、机器人最小工作半径、最大工作半径、机器人自由度；确定模块种类、数量及装配方式；逐级选定机器人的二级参数以及三级参数，从而确定机器人各组成模块零部件模型，模型之间通过标准接口进行装配，从而确定机器人的机械结构，不同的系列参数、模块种类和数量对应结构相似、尺寸功能不同的机器人。

[0055] 上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述，并非对本发明的构思和范围进行限定。在不脱离本发明设计构思的前提下，本领域普通人员对本发明的技术方案做出的各种变型和改进，均应落入到本发明的保护范围。

[0056] 本发明未述及之处适用于现有技术。

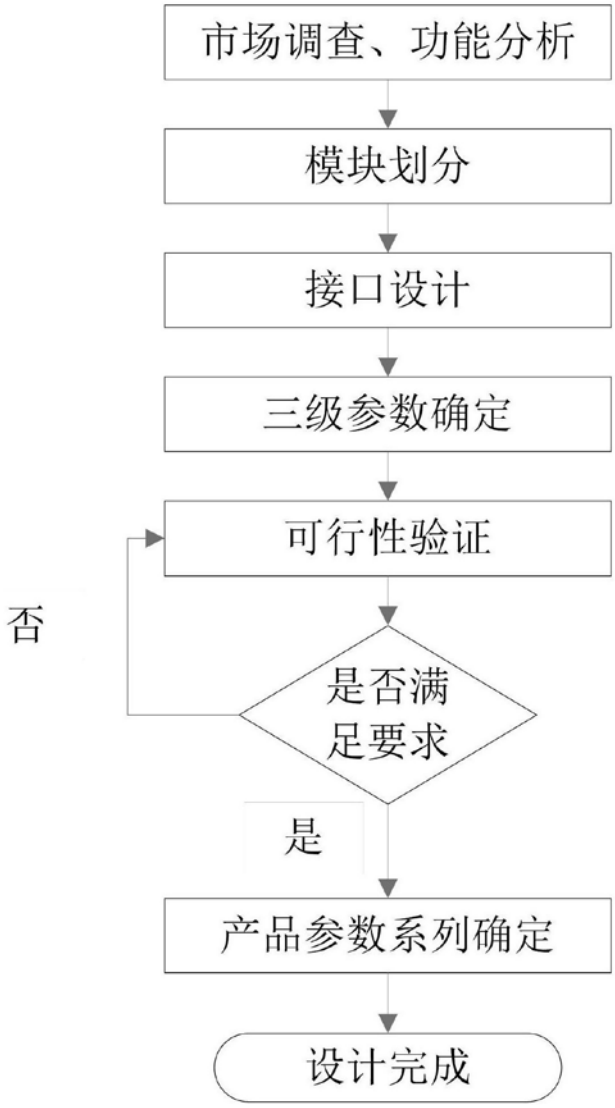


图1

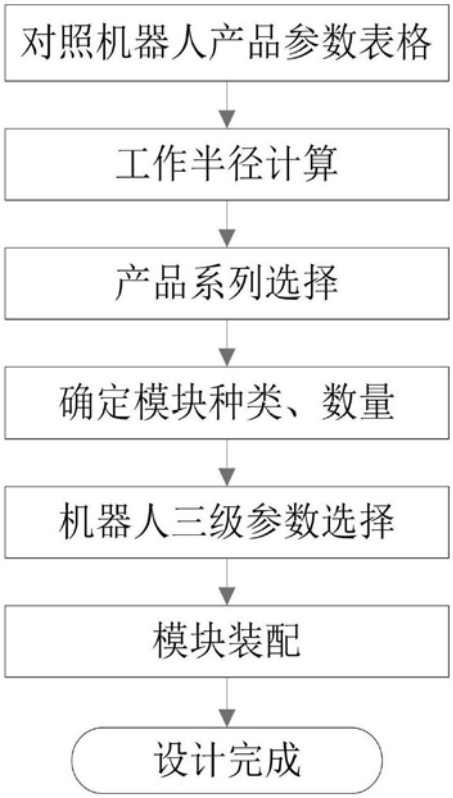

对照机器人产品参数表格
工作半径计算
产品系列选择
确定模块种类、数量
机器人三级参数选择
模块装配
设计完成

图2

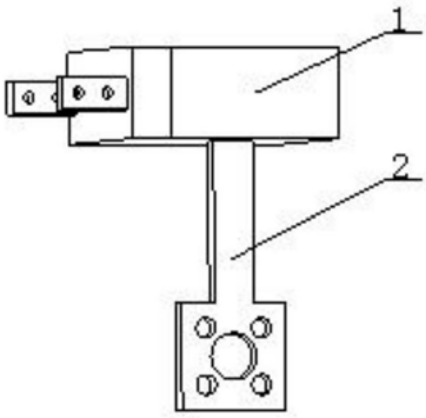

1
2

图3

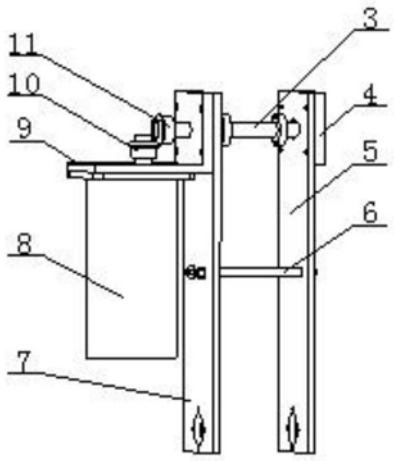


图4

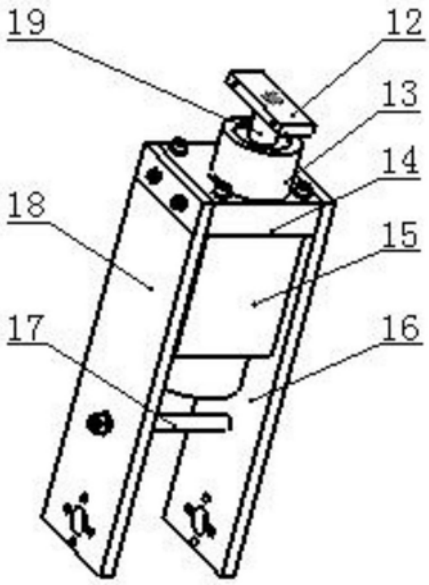


图5

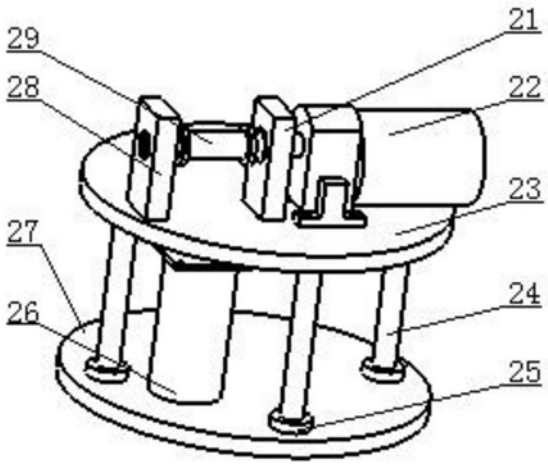


图6

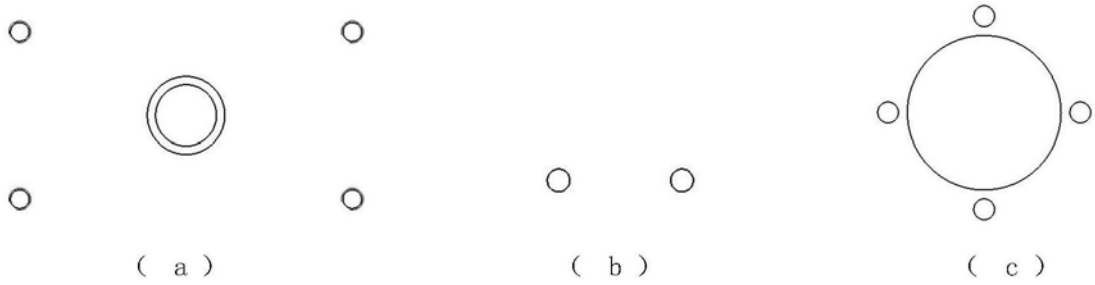


图7

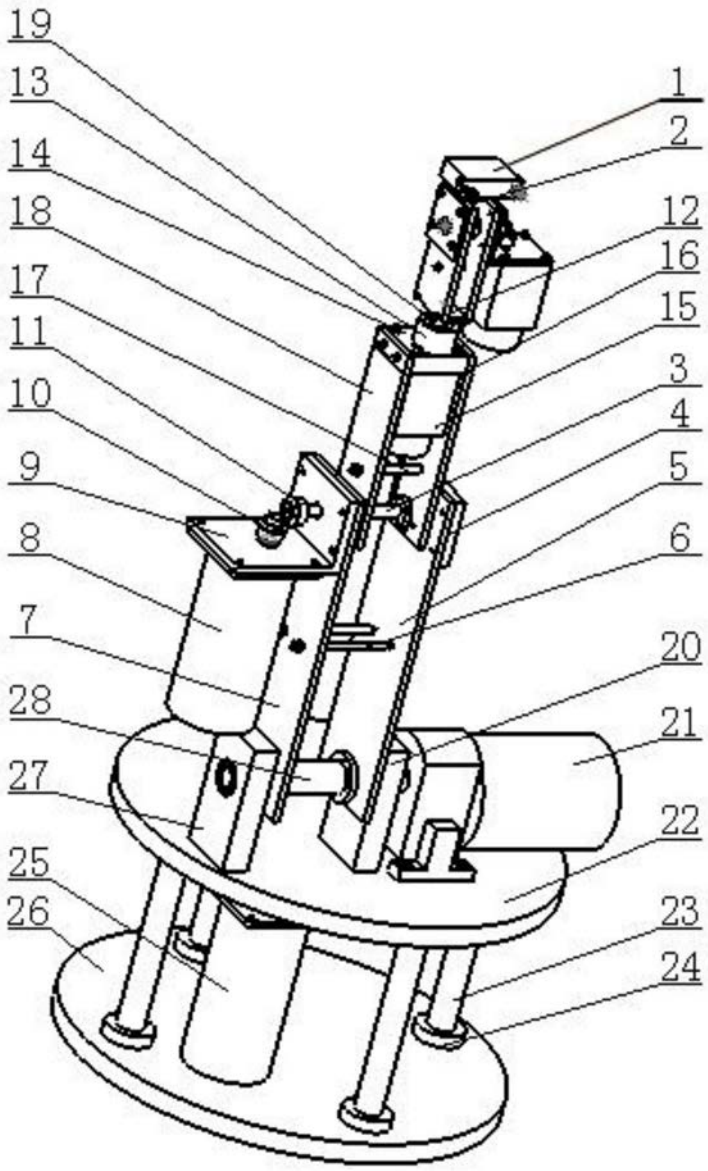


图8